

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 NMMS ALL INDIA SCIENCE MOCK TEST 04 🌟

विशुद्ध विज्ञान मॉक टेस्ट 04

मिशन 35/35 अंक • 50 अति-महत्वपूर्ण विगत वर्षों के प्रश्न

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ विद्युत आवेश, चुंबकत्व, सौरमंडल व अंतरिक्ष उपग्रह के 15 प्रश्न
- ✓ जीवाश्म ईंधन, काला सोना, तेल कुएं व अग्निशमन के 15 प्रश्न
- ✓ आनुवंशिकी, मेंडल, अंतःस्रावी हार्मोन, टीके व टीबी के 20 प्रश्न
- ✓ ऑल इंडिया NMMS परीक्षा स्तर के शत-प्रतिशत प्रामाणिक प्रश्न
- ✓ प्रत्येक प्रश्न का सटीक हल एवं विस्तृत व्याख्या

📋 परीक्षा निर्देश एवं मूल्यांकन नियमावली (Exam Rules & Scoring Pattern):

- इस टेस्ट में राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) के विज्ञान (SAT) पाठ्यक्रम के कुल 50 प्रामाणिक प्रश्न शामिल हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं है।
- प्रश्न स्लाइड पर उत्तर पूरी तरह छुपा हुआ है ताकि छात्र स्वयं विचार कर उत्तर दे सकें।
- अगली स्लाइड पर सही विकल्प हरे रंग में प्रकाशित होगा तथा नीचे संपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य और व्याख्या दी गई है।
- लक्ष्य: विज्ञान के 35 प्रश्नों में से शत-प्रतिशत 35/35 अंक प्राप्त करना!

प्र. 1. जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती हैं, तो उन पर कौन-सा आवेश उत्पन्न होता है?

(A) केवल धनावेश

(B) बराबर परंतु विपरीत आवेश

(C) कोई आवेश नहीं

(D) केवल ऋणावेश

प्र. 1. जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती हैं, तो उन पर कौन-सा आवेश उत्पन्न होता है?

(A) केवल धनावेश

✅ (B) बराबर परंतु विपरीत आवेश

(C) कोई आवेश नहीं

(D) केवल ऋणावेश

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): घर्षण द्वारा एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी में जाते हैं, जिससे बराबर व विपरीत आवेश आते हैं।

प्र. 2. कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर कौन-सा आवेश आता है?

(A) धनावेश (+ve Charge)

(B) ऋणावेश

(C) उदासीन

(D) परिवर्तनीय

प्र. 2. कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर कौन-सा आवेश आता है?

✅ **(A) धनावेश (+ve Charge)**

(B) ऋणावेश

(C) उदासीन

(D) परिवर्तनीय

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले जाते हैं, अतः कांच पर धनावेश आ जाता है।

प्र. 3. एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल (फर) से रगड़ने पर छड़ पर कौन-सा आवेश आता है?

(A) धनावेश

(B) ऋणावेश (-ve Charge)

(C) कोई आवेश नहीं

(D) दोनों

प्र. 3. एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल (फर) से रगड़ने पर छड़ पर कौन-सा आवेश आता है?

(A) धनावेश

✅ (B) ऋणावेश (-ve Charge)

(C) कोई आवेश नहीं

(D) दोनों

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): एबोनाइट की छड़ पर फर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिससे वह ऋणावेशित हो जाती है।

प्र. 4. आवेशों के प्रवाह की दर (Rate of Flow of Charge) को क्या कहते हैं?

(A) विभव

(B) विद्युत धारा (Electric Current)

(C) प्रतिरोध

(D) शक्ति

प्र. 4. आवेशों के प्रवाह की दर (Rate of Flow of Charge) को क्या कहते हैं?

(A) विभव

✅ (B) विद्युत धारा (Electric Current)

(C) प्रतिरोध

(D) शक्ति

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विद्युत धारा (I) = आवेश (Q) / समय (t), इसका मात्रक एम्पीयर होता है।

प्र. 5. विद्युत प्रतिरोध (Resistance) का SI मात्रक क्या होता है?

(A) वोल्ट

(B) ओम (Ohm - Ω)

(C) एम्पीयर

(D) वाट

प्र. 5. विद्युत प्रतिरोध (Resistance) का SI मात्रक क्या होता है?

(A) वोल्ट

✅ (B) ओम (Ohm - Ω)

(C) एम्पीयर

(D) वाट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाले गए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, मात्रक 'ओम' है।

प्र. 6. मानव शरीर विद्युत का कैसा चालक है?

(A) कुचालक

(B) सुचालक (Good Conductor)

(C) अर्धचालक

(D) अतिचालक

प्र. 6. मानव शरीर विद्युत का कैसा चालक है?

(A) कुचालक

✅ (B) सुचालक (Good Conductor)

(C) अर्धचालक

(D) अतिचालक

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मानव शरीर में जल व लवण होने के कारण यह विद्युत का अच्छा सुचालक है।

प्र. 7. शुद्ध आसुत जल (Distilled Water) विद्युत का कैसा चालक होता है?

(A) प्रबल सुचालक

(B) कुचालक / हीन चालक (Insulator)

(C) अर्धचालक

(D) अतिचालक

प्र. 7. शुद्ध आसुत जल (Distilled Water) विद्युत का कैसा चालक होता है?

(A) प्रबल सुचालक

✅ (B) कुचालक / हीन चालक (Insulator)

(C) अर्धचालक

(D) अतिचालक

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): आसुत जल में मुक्त आयन नहीं होते, अतः यह विद्युत का कुचालक होता है।

प्र. 8. आसुत जल में क्या मिलाने पर वह विद्युत का अच्छा सुचालक बन जाता है?

(A) चीनी

(B) साधारण नमक या नींबू का रस (अम्ल/लवण)

(C) अल्कोहल

(D) तेल

प्र. 8. आसुत जल में क्या मिलाने पर वह विद्युत का अच्छा सुचालक बन जाता है?

(A) चीनी

✅ (B) साधारण नमक या नींबू का रस (अम्ल/लवण)

(C) अल्कोहल

(D) तेल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): नमक या अम्ल मिलाने पर जल में Na^+ व Cl^- या H^+ आयन बन जाते हैं जो धारा का चालन करते हैं।

प्र. 9. विद्युत चुंबक (Electromagnet) बनाने के लिए किस लोहे की छड़ का उपयोग होता है?

(A) कठोर इस्पात

(B) नर्म लोहा (Soft Iron)

(C) स्टेनलेस स्टील

(D) ढलवां लोहा

प्र. 9. विद्युत चुंबक (Electromagnet) बनाने के लिए किस लोहे की छड़ का उपयोग होता है?

(A) कठोर इस्पात

✅ (B) नर्म लोहा (Soft Iron)

(C) स्टेनलेस स्टील

(D) ढलवां लोहा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): नर्म लोहा धारा प्रवाहित होने पर तुरंत चुंबक बनता है और धारा बंद होते ही चुंबकत्व खो देता है।

प्र. 10. स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है?

(A) पूर्व-पश्चिम दिशा

(B) उत्तर-दक्षिण दिशा (North-South)

(C) उत्तर-पूर्व दिशा

(D) दक्षिण-पश्चिम दिशा

प्र. 10. स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है?

(A) पूर्व-पश्चिम दिशा

✅ (B) उत्तर-दक्षिण दिशा (North-South)

(C) उत्तर-पूर्व दिशा

(D) दक्षिण-पश्चिम दिशा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरता है।

प्र. 11. दिशा ज्ञात करने वाले चुंबकीय यंत्र को क्या कहते हैं?

(A) स्पीडोमीटर

(B) दिशा-सूचक कंपास (Magnetic Compass)

(C) अमीटर

(D) बैरोमीटर

प्र. 11. दिशा ज्ञात करने वाले चुंबकीय यंत्र को क्या कहते हैं?

(A) स्पीडोमीटर

✅ (B) दिशा-सूचक कंपास (Magnetic Compass)

(C) अमीटर

(D) बैरोमीटर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कंपास की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर-दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है।

प्र. 12. चुंबक के समान ध्रुवों (N-N या S-S) के बीच क्या होता है?

(A) आकर्षण

(B) प्रतिकर्षण (Repulsion)

(C) कोई प्रभाव नहीं

(D) घूर्णन

प्र. 12. चुंबक के समान ध्रुवों (N-N या S-S) के बीच क्या होता है?

(A) आकर्षण

✅ (B) प्रतिकर्षण (Repulsion)

(C) कोई प्रभाव नहीं

(D) घूर्णन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चुंबक के सजातीय ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित तथा विजातीय ध्रुव आकर्षित करते हैं।

प्र. 13. चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक कहाँ पर होता है?

(A) चुंबक के मध्य में

(B) चुंबक के दोनों ध्रुवों (Poles) पर

(C) सभी जगह समान

(D) केवल उत्तरी ध्रुव पर

प्र. 13. चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक कहाँ पर होता है?

(A) चुंबक के मध्य में

✅ (B) चुंबक के दोनों ध्रुवों (Poles) पर

(C) सभी जगह समान

(D) केवल उत्तरी ध्रुव पर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर सर्वाधिक घनी होती हैं, अतः आकर्षण ध्रुवों पर अधिकतम होता है।

प्र. 14. सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है?

(A) शनि

(B) बृहस्पति (Jupiter)

(C) पृथ्वी

(D) मंगल

प्र. 14. सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है?

(A) शनि

✅ (B) बृहस्पति (Jupiter)

(C) पृथ्वी

(D) मंगल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बृहस्पति सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है, इसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं।

प्र. 15. सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन-सा है?

(A) शुक्र

(B) बुध (Mercury)

(C) मंगल

(D) प्लूटो

प्र. 15. सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन-सा है?

(A) शुक्र

✅ (B) बुध (Mercury)

(C) मंगल

(D) प्लूटो

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बुध सूर्य के सबसे निकट और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है।

प्र. 16. किस ग्रह को 'भोर का तारा' (Morning Star) या 'सांझ का तारा' कहा जाता है?

(A) मंगल

(B) शुक्र (Venus)

(C) बुध

(D) बृहस्पति

प्र. 16. किस ग्रह को 'भोर का तारा' (Morning Star) या 'सांझ का तारा' कहा जाता है?

(A) मंगल

✅ (B) शुक्र (Venus)

(C) बुध

(D) बृहस्पति

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): शुक्र सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है, जो सुबह व शाम आकाश में चमकता है।

प्र. 17. किस ग्रह को 'लाल ग्रह' (Red Planet) कहा जाता है?

(A) बुध

(B) मंगल (Mars)

(C) बृहस्पति

(D) शनि

प्र. 17. किस ग्रह को 'लाल ग्रह' (Red Planet) कहा जाता है?

(A) बुध

✅ (B) मंगल (Mars)

(C) बृहस्पति

(D) शनि

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड (जंग) की अधिकता के कारण यह लाल दिखाई देता है।

प्र. 18. शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं जो इसे सबसे सुंदर ग्रह बनाते हैं?

(A) गड्ढे

(B) सुंदर वलय (Rings)

(C) पहाड़

(D) ज्वालामुखी

प्र. 18. शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं जो इसे सबसे सुंदर ग्रह बनाते हैं?

(A) गड्ढे

✅ (B) सुंदर वलय (Rings)

(C) पहाड़

(D) ज्वालामुखी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): शनि के चारों ओर बर्फ और चट्टानी कणों से बने चमकीले छल्ले (वलय) पाए जाते हैं।

प्र. 19. मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं?

(A) धूमकेतु

(B) क्षुद्रग्रह (Asteroids)

(C) उल्कापिंड

(D) उपग्रह

प्र. 19. मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं?

(A) धूमकेतु

✅ **(B) क्षुद्रग्रह (Asteroids)**

(C) उल्कापिंड

(D) उपग्रह

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): मंगल और बृहस्पति के बीच हजारों छोटे चट्टानी टुकड़े सूर्य की परिक्रमा करते हैं (Asteroid Belt)।

प्र. 20. हैली का पुच्छल तारा (Halley's Comet) कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है?

(A) 50 वर्ष

(B) 76 वर्ष (76 Years)

(C) 100 वर्ष

(D) 84 वर्ष

प्र. 20. हैली का पुच्छल तारा (Halley's Comet) कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है?

(A) 50 वर्ष

✅ (B) 76 वर्ष (76 Years)

(C) 100 वर्ष

(D) 84 वर्ष

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष है (अंतिम बार 1986 में दिखा था, पुनः 2061 में दिखेगा)।

प्र. 21. भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन-सा था जिसे 1975 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया?

(A) भास्कर

(B) आर्यभट्ट (Aryabhata)

(C) रोहिणी

(D) इनसैट

प्र. 21. भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन-सा था जिसे 1975 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया?

(A) भास्कर

✅ **(B) आर्यभट्ट (Aryabhata)**

(C) रोहिणी

(D) इनसैट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह 'आर्यभट्ट' सोवियत संघ की मदद से छोड़ा था।

प्र. 22. कोयला निर्माण की प्रक्रिया में मृत वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलना क्या कहलाता है?

(A) पाश्चुरीकरण

(B) कार्बनीकरण (Carbonisation)

(C) आसवन

(D) उदासीनीकरण

प्र. 22. कोयला निर्माण की प्रक्रिया में मृत वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलना क्या कहलाता है?

(A) पाश्चुरीकरण

✅ (B) कार्बनीकरण (Carbonisation)

(C) आसवन

(D) उदासीनीकरण

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): उच्च दाब व ताप पर मृत वनस्पति के कोयले में रूपांतरण को कार्बनीकरण कहते हैं।

प्र. 23. कोयले के भंजक आसवन से कौन-सा कठोर, सरंध्र व काला शुद्ध कार्बन उत्पाद प्राप्त होता है?

(A) कोलतार

(B) कोक (Coke)

(C) कोयला गैस

(D) काजल

प्र. 23. कोयले के भंजक आसवन से कौन-सा कठोर, सरंध्र व काला शुद्ध कार्बन उत्पाद प्राप्त होता है?

(A) कोलतार

✅ (B) कोक (Coke)

(C) कोयला गैस

(D) काजल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): कोक लगभग 98% शुद्ध कार्बन होता है जिसका उपयोग इस्पात निर्माण में होता है।

प्र. 24. काला सोना (Black Gold) किसे कहा जाता है?

(A) कोयले को

(B) पेट्रोलियम (Petroleum)

(C) ग्रेफाइट को

(D) काली मिर्च को

प्र. 24. काला सोना (Black Gold) किसे कहा जाता है?

(A) कोयले को

✅ (B) पेट्रोलियम (Petroleum)

(C) ग्रेफाइट को

(D) काली मिर्च को

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पेट्रोलियम और इसके उत्पादों के अत्यधिक व्यापारिक महत्व के कारण इसे 'काला सोना' कहते हैं।

प्र. 25. विश्व का पहला तेल का कुआं 1859 में कहाँ खोदा गया था?

(A) भारत (असम)

(B) पेंसिल्वेनिया (अमेरिका)

(C) सऊदी अरब

(D) रूस

प्र. 25. विश्व का पहला तेल का कुआं 1859 में कहाँ खोदा गया था?

(A) भारत (असम)

✅ (B) पेंसिल्वेनिया (अमेरिका)

(C) सऊदी अरब

(D) रूस

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विश्व का प्रथम तेल कुआं 1859 में पेंसिल्वेनिया (USA) में खोदा गया था।

प्र. 26. भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं 1867 में किस राज्य में खोदा गया था?

(A) गुजरात

(B) असम (माकुम/डिगबोई)

(C) महाराष्ट्र

(D) बिहार

प्र. 26. भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं 1867 में किस राज्य में खोदा गया था?

(A) गुजरात

✅ **(B) असम (माकुम/डिगबोई)**

(C) महाराष्ट्र

(D) बिहार

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): असम के डिगबोई/माकुम में भारत का पहला तेल कुआं और शोधनशाला स्थापित की गई थी।

प्र. 27. एलपीजी (LPG) में गैस रिसाव की पहचान हेतु कौन-सा तीक्ष्ण गंध वाला यौगिक मिलाया जाता है?

(A) मिथाइल अल्कोहल

(B) एथिल मरकैप्टेन (Ethyl Mercaptan)

(C) क्लोरोफॉर्म

(D) एसिटोन

प्र. 27. एलपीजी (LPG) में गैस रिसाव की पहचान हेतु कौन-सा तीक्ष्ण गंध वाला यौगिक मिलाया जाता है?

(A) मिथाइल अल्कोहल

✅ (B) एथिल मरकैप्टेन (Ethyl Mercaptan)

(C) क्लोरोफॉर्म

(D) एसिटोन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): एलपीजी गंधहीन होती है, अतः सुरक्षा हेतु उसमें तीव्र गंध वाला एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है।

प्र. 28. मोमबत्ती की ज्वाला का कौन-सा क्षेत्र सबसे कम गर्म (काला) होता है?

(A) बाहरी क्षेत्र

(B) आंतरिक क्षेत्र (बत्ती के पास)

(C) मध्य क्षेत्र

(D) शीर्ष भाग

प्र. 28. मोमबत्ती की ज्वाला का कौन-सा क्षेत्र सबसे कम गर्म (काला) होता है?

(A) बाहरी क्षेत्र

✅ (B) आंतरिक क्षेत्र (बत्ती के पास)

(C) मध्य क्षेत्र

(D) शीर्ष भाग

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): बत्ती के पास बिना जले मोम के वाष्प होते हैं, यह बिना दहन का सबसे ठंडा क्षेत्र होता है।

प्र. 29. लकड़ी, कागज या कोयले की आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त एवं सस्ता साधन क्या है?

(A) तेल

(B) जल (Water)

(C) रेत

(D) कंबल

प्र. 29. लकड़ी, कागज या कोयले की आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त एवं सस्ता साधन क्या है?

(A) तेल

✅ **(B) जल (Water)**

(C) रेत

(D) कंबल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जल पदार्थ के तापमान को ज्वलन ताप से नीचे ले आता है और वाष्प बनकर ऑक्सीजन रोकता है।

प्र. 30. विद्युत उपकरणों और पेट्रोल की आग बुझाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए?

(A) जल महंगा है

(B) जल विद्युत का सुचालक है और पेट्रोल जल से हल्का होने से तैरता है

(C) जल से आग बढ़ती है

(D) जल भाप बनता है

प्र. 30. विद्युत उपकरणों और पेट्रोल की आग बुझाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए?

(A) जल महंगा है

✅ (B) जल विद्युत का सुचालक है और पेट्रोल जल से हल्का होने से तैरता है

(C) जल से आग बढ़ती है

(D) जल भाप बनता है

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जल से करंट लग सकता है और पेट्रोल जल पर तैरकर आग को और फैला देता है; यहाँ CO_2 उपयुक्त है।

प्र. 31. कोशिका के किस अंगक को 'कोशिका का नियंत्रण कक्ष' (Brain of Cell) कहा जाता है?

(A) माइटोकॉन्ड्रिया

(B) केंद्रक (Nucleus)

(C) लाइसोसोम

(D) रिक्तिका

प्र. 31. कोशिका के किस अंगक को 'कोशिका का नियंत्रण कक्ष' (Brain of Cell) कहा जाता है?

(A) माइटोकॉन्ड्रिया

✅ **(B) केंद्रक (Nucleus)**

(C) लाइसोसोम

(D) रिक्तिका

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): केंद्रक कोशिका की सभी जैविक व रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण और संचालन करता है।

प्र. 32. केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचनाओं का जाल क्या कहलाता है?

(A) कोशिका द्रव्य

(B) क्रोमैटिन जालिका / गुणसूत्र (Chromosomes)

(C) राइबोसोम

(D) प्लास्टिड

प्र. 32. केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचनाओं का जाल क्या कहलाता है?

(A) कोशिका द्रव्य

✅ (B) क्रोमैटिन जालिका / गुणसूत्र (Chromosomes)

(C) राइबोसोम

(D) प्लास्टिड

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): क्रोमैटिन जालिका कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र बन जाती है।

प्र. 33. आनुवंशिकता के जनक (Father of Genetics) किन्हें कहा जाता है?

(A) चार्ल्स डार्विन

(B) ग्रेगर जोहान मेंडल (Mendel)

(C) रॉबर्ट हुक

(D) अरस्तू

प्र. 33. आनुवंशिकता के जनक (Father of Genetics) किन्हें कहा जाता है?

(A) चार्ल्स डार्विन

✅ (B) ग्रेगर जोहान मेंडल (Mendel)

(C) रॉबर्ट हुक

(D) अरस्तू

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मेंडल ने मटर के पौधे (Pisum sativum) पर संकरण प्रयोग कर आनुवंशिकता के नियम दिए।

प्र. 34. मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था?

(A) गुलाब

(B) उद्यान मटर (Garden Pea)

(C) चना

(D) सरसों

प्र. 34. मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था?

(A) गुलाब

✅ (B) उद्यान मटर (Garden Pea)

(C) चना

(D) सरसों

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मटर का पौधा एकवर्षीय, द्विलिंगी और स्पष्ट विपर्यासी लक्षणों वाला होने से मेंडल ने चुना।

प्र. 35. मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है?

(A) 23

(B) 46 गुणसूत्र (23 जोड़े)

(C) 48

(D) 44

प्र. 35. मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है?

(A) 23

✅ (B) 46 गुणसूत्र (23 जोड़े)

(C) 48

(D) 44

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मनुष्य में 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र (ऑटोसोम) तथा 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र (कुल 46) होते हैं।

प्र. 36. संतान का लिंग (लड़का या लड़की) किस पर निर्भर करता है?

(A) माता के अंडाणु पर

(B) पिता के शुक्राणु (X या Y) पर

(C) दोनों पर समान

(D) पर्यावरण पर

प्र. 36. संतान का लिंग (लड़का या लड़की) किस पर निर्भर करता है?

(A) माता के अंडाणु पर

✅ (B) पिता के शुक्राणु (X या Y) पर

(C) दोनों पर समान

(D) पर्यावरण पर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पिता के शुक्राणु में 50% X और 50% Y गुणसूत्र होते हैं; Y शुक्राणु निषेचित होने पर लड़का होता है।

प्र. 37. किशोरावस्था की सामान्य आयु सीमा क्या मानी जाती है?

(A) 5 से 10 वर्ष

(B) 11 से 19 वर्ष (Teens)

(C) 25 से 40 वर्ष

(D) 1 से 5 वर्ष

प्र. 37. किशोरावस्था की सामान्य आयु सीमा क्या मानी जाती है?

(A) 5 से 10 वर्ष

✅ (B) 11 से 19 वर्ष (Teens)

(C) 25 से 40 वर्ष

(D) 1 से 5 वर्ष

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 11 वर्ष से 18-19 वर्ष की अवधि को किशोरावस्था (Adolescence) कहा जाता है।

प्र. 38. लड़कों के गले में उभरा हुआ स्वरयंत्र क्या कहलाता है?

(A) थायरॉयड

(B) एडम्स एप्पल / कंठमणी (Adam's Apple)

(C) ग्रसनी

(D) श्वासनली

प्र. 38. लड़कों के गले में उभरा हुआ स्वरयंत्र क्या कहलाता है?

(A) थायरॉयड

✅ **(B) एडम्स एप्पल / कंठमणी (Adam's Apple)**

(C) ग्रसनी

(D) श्वासनली

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): किशोरावस्था में लड़कों का स्वरयंत्र (Larynx) बड़ा होकर गले में उभर आता है, जिसे कंठमणी कहते हैं।

प्र. 39. मधुमेह (डायबिटीज) के रोगी को किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है?

(A) थायरॉक्सिन

(B) इंसुलिन (Insulin)

(C) टेस्टोस्टेरोन

(D) एड्रिनेलिन

प्र. 39. मधुमेह (डायबिटीज) के रोगी को किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है?

(A) थायरॉक्सिन

✅ (B) इंसुलिन (Insulin)

(C) टेस्टोस्टेरोन

(D) एड्रिनेलिन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): इंसुलिन रक्त में शर्करा को कम करता है; रोगी में इसकी कमी होने पर इंजेक्शन दिया जाता है।

प्र. 40. थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु कौन-सा खनिज आवश्यक है?

(A) लोहा

(B) आयोडीन (Iodine)

(C) कैल्शियम

(D) सोडियम

प्र. 40. थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु कौन-सा खनिज आवश्यक है?

(A) लोहा

✅ (B) आयोडीन (Iodine)

(C) कैल्शियम

(D) सोडियम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): थायरॉयड ग्रंथि आयोडीन की उपस्थिति में ही थायरॉक्सिन हार्मोन बना पाती है।

प्र. 41. पादपों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है?

(A) जल का संवहन

(B) भोजन / पोषक तत्वों का संवहन

(C) ऑक्सीजन संवहन

(D) सहारा देना

प्र. 41. पादपों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है?

(A) जल का संवहन

✅ (B) भोजन / पोषक तत्वों का संवहन

(C) ऑक्सीजन संवहन

(D) सहारा देना

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): फ्लोएम पत्तियों में बने ग्लूकोज/भोजन को पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाता है।

प्र. 42. पादपों में जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है?

(A) भोजन संवहन

(B) जल एवं खनिज लवणों का संवहन

(C) प्रकाश अवशोषण

(D) गैस विनिमय

प्र. 42. पादपों में जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है?

(A) भोजन संवहन

✅ (B) जल एवं खनिज लवणों का संवहन

(C) प्रकाश अवशोषण

(D) गैस विनिमय

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को तने व पत्तियों तक ले जाता है।

प्र. 43. पेड़ की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा सटीक किया जाता है?

(A) पत्तियों की संख्या गिनकर

(B) वार्षिक वलयों (Annual Rings) को गिनकर

(C) ऊंचाई नापकर

(D) शाखाएं गिनकर

प्र. 43. पेड़ की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा सटीक किया जाता है?

(A) पत्तियों की संख्या गिनकर

✅ (B) वार्षिक वलयों (Annual Rings) को गिनकर

(C) ऊंचाई नापकर

(D) शाखाएं गिनकर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): तने की अनुप्रस्थ काट में प्रतिवर्ष बनने वाले वार्षिक वलयों की गिनती से आयु पता चलती है।

प्र. 44. रेबीज (अलर्क) रोग से बचाव के टीके की खोज किसने की थी?

(A) एडवर्ड जेनर

(B) लुई पाश्चर (Louis Pasteur)

(C) रॉबर्ट कोच

(D) फ्लेमिंग

प्र. 44. रेबीज (अलर्क) रोग से बचाव के टीके की खोज किसने की थी?

(A) एडवर्ड जेनर

✅ (B) लुई पाश्चर (Louis Pasteur)

(C) रॉबर्ट कोच

(D) फ्लेमिंग

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): लुई पाश्चर ने पागल कुत्ते के काटने से होने वाले हाइड्रोफोबिया (रेबीज) के टीके की खोज की।

प्र. 45. तपेदिक / क्षयरोग (टीबी) के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) लुई पाश्चर

(B) रॉबर्ट कोच (Robert Koch)

(C) अलेक्जेंडर

(D) हार्वे

प्र. 45. तपेदिक / क्षयरोग (टीबी) के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) लुई पाश्चर

✅ (B) रॉबर्ट कोच (Robert Koch)

(C) अलेक्जेंडर

(D) हार्वे

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 1882 में रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी।

प्र. 46. पोलियो ड्रॉप (ओरल पोलियो वैक्सीन - OPV) की खोज किसने की थी?

(A) जोनास साल्क

(B) अल्बर्ट सेबिन (Albert Sabin)

(C) जेनर

(D) पाश्चर

प्र. 46. पोलियो ड्रॉप (ओरल पोलियो वैक्सीन - OPV) की खोज किसने की थी?

(A) जोनास साल्क

✅ (B) अल्बर्ट सेबिन (Albert Sabin)

(C) जेनर

(D) पाश्चर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अल्बर्ट सेबिन ने मुंह से ली जाने वाली पोलियो ड्रॉप बनाई (साल्क ने इंजेक्शन वाला टीका बनाया था)।

प्र. 47. बीसीजी (BCG) का टीका किस रोग से बचाव हेतु नवजात शिशु को लगाया जाता है?

(A) चेचक

(B) तपेदिक / टीबी (Tuberculosis)

(C) पोलियो

(D) मलेरिया

प्र. 47. बीसीजी (BCG) का टीका किस रोग से बचाव हेतु नवजात शिशु को लगाया जाता है?

(A) चेचक

✅ **(B) तपेदिक / टीबी (Tuberculosis)**

(C) पोलियो

(D) मलेरिया

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बीसीजी (Bacillus Calmette-Guérin) टीका टीबी रोग से सुरक्षा प्रदान करता है।

प्र. 48. डीपीटी (DPT) का टीका किन तीन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है?

(A) डिप्थीरिया, काली खांसी (Pertussis) व टिटनेस

(B) टीबी, पोलियो, खसरा

(C) हैजा, टाइफाइड, मलेरिया

(D) चेचक, पीलिया, दस्त

प्र. 48. डीपीटी (DPT) का टीका किन तीन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है?

✅ **(A) डिप्थीरिया, काली खांसी (Pertussis) व टिटनेस**

(B) टीबी, पोलियो, खसरा

(C) हैजा, टाइफाइड, मलेरिया

(D) चेचक, पीलिया, दस्त

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): डीपीटी ट्रिपल एंटीजन डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी) और टिटनेस से बचाता है।

प्र. 49. जल जनित रोग (Water-borne Disease) का प्रमुख उदाहरण कौन-सा है?

(A) मलेरिया

(B) हैजा (Cholera) व पेचिश

(C) टीबी

(D) रेबीज

प्र. 49. जल जनित रोग (Water-borne Disease) का प्रमुख उदाहरण कौन-सा है?

(A) मलेरिया

✅ (B) हैजा (Cholera) व पेचिश

(C) टीबी

(D) रेबीज

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हैजा दूषित जल और मक्खियों द्वारा फैलता है (जीवाणु: विब्रियो कॉलरी)।

प्र. 50. वायु द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग का उदाहरण कौन-सा है?

(A) हैजा

(B) तपेदिक (TB) एवं जुकाम/इन्फ्लुएंजा

(C) मलेरिया

(D) रेबीज

प्र. 50. वायु द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग का उदाहरण कौन-सा है?

(A) हैजा

✅ (B) तपेदिक (TB) एवं जुकाम/इन्फ्लुएंजा

(C) मलेरिया

(D) रेबीज

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): खांसने या छींकने पर टीबी और जुकाम के रोगाणु हवा के ड्रॉपलेट्स द्वारा फैलते हैं।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- विद्युत व चुंबक: प्रतिरोध = ओम | स्वतंत्रतापूर्वक चुंबक = उत्तर-दक्षिण | विद्युत चुंबक = नर्म लोहा | आसुत जल = कुचालक
- सौरमंडल: सबसे बड़ा = बृहस्पति | सबसे छोटा = बुध | भोर का तारा = शुक्र | लाल ग्रह = मंगल | वलय = शनि
- खनिज तेल: प्रथम तेल कुआं = पेंसिल्वेनिया (1859) | भारत = डिगबोई (असम) | LPG गंध = एथिल मरकैप्टेन
- आनुवंशिकी: जनक = मेंडल (मटर) | DNA = डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल | गुणसूत्र = 46 (23 जोड़े)
- टीके व खोजें: रेबीज टीका = पाश्चर | टीबी जीवाणु = रॉबर्ट कोच | पोलियो ड्रॉप = सेबिन | BCG = टीबी से सुरक्षा

🎯 स्व-मूल्यांकन एवं प्रदर्शन विश्लेषण (Self Evaluation Chart):

- 🏆 45+ सही उत्तर (उत्कृष्ट प्रदर्शन): State Merit List में सर्वोच्च स्थान सुनिश्चित! तैयारी पूर्ण है।
- 🏆 38 - 44 सही उत्तर (सराहनीय प्रदर्शन): छात्रवृत्ति पक्की! कमजोर टॉपिक्स का 1 बार त्वरित रिवीजन करें।
- 🏆 30 - 37 सही उत्तर (औसत प्रदर्शन): भौतिकी व रसायन के सूत्रों का पुनः अभ्यास करें।
- 🏆 30 से कम सही उत्तर: क्लास 01 से 17 की थ्योरी स्लाइड्स को दोबारा पढ़ें और नोट्स बनाएं।

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

निकट - माँ भगवती मंदिर, भगवानपुर (सुपौल, बिहार) • पिन - 852109

NMMS ALL INDIA SCIENCE MOCK TEST 04 : सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सफलता किट

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS King)

ऑनलाइन टेस्ट, क्लास नोट्स व PDF सामग्री हेतु वेबसाइट पर पधारें: sagarcoaching.tech